

# Diccionario de Datos - DWUTVTVentas

**Tipo:** Data Warehouse

**Objetivo:** Análisis de ventas de Comercializadora UTVT

## 1. Tablas de Dimensión

### DimCliente

| Columna         | Tipo de Dato | Longitud | Requerido | Clave          | Descripción                                    |
|-----------------|--------------|----------|-----------|----------------|------------------------------------------------|
| IdClienteSK     | INT          | -        | Sí        | PK (Surrogate) | Clave Surrogada (interna del DW)               |
| IdClienteOrigen | INT          | -        | Sí        | UK             | ID original del cliente (de Clientes.csv)      |
| Nombre          | VARCHAR(100) | 100      | Sí        | -              | Nombre(s) del cliente                          |
| Apellido        | VARCHAR(100) | 100      | Sí        | -              | Apellido(s) del cliente                        |
| Correo          | VARCHAR(150) | 150      | No        | -              | Correo electrónico                             |
| Telefono        | VARCHAR(20)  | 20       | No        | -              | Número telefónico                              |
| Ciudad          | VARCHAR(100) | 100      | No        | -              | Ciudad de residencia                           |
| Estado          | VARCHAR(100) | 100      | No        | -              | Estado de la República Mexicana                |
| Pais            | VARCHAR(100) | 100      | No        | -              | País (generalmente "México")                   |
| FechaRegistro   | DATE         | -        | No        | -              | Fecha de registro del cliente                  |
| FechaCarga      | DATETIME     | -        | Sí        | -              | Fecha y hora en que se cargó el registro al DW |

## DimProducto

| Columna          | Tipo de Dato  | Longitud | Requerido | Clave          | Descripción                                 |
|------------------|---------------|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------|
| IdProductoSK     | INT           | -        | Sí        | PK (Surrogate) | Clave Surrogada (interna del DW)            |
| IdProductoOrigen | INT           | -        | Sí        | UK             | ID original del producto (de Productos.csv) |
| NombreProducto   | VARCHAR(150)  | 150      | Sí        | -              | Nombre completo del producto                |
| Categoria        | VARCHAR(100)  | 100      | Sí        | -              | Categoría del producto                      |
| Precio           | DECIMAL(12,2) | -        | Sí        | -              | Precio de venta                             |
| Costo            | DECIMAL(12,2) | -        | Sí        | -              | Costo de adquisición                        |
| FechaCarga       | DATETIME      | -        | Sí        | -              | Fecha y hora de carga                       |

## 2. Tabla de Hechos

### FactVentas

| Columna        | Tipo de Dato  | Longitud | Requerido | Clave            | Descripción                            |
|----------------|---------------|----------|-----------|------------------|----------------------------------------|
| IdVentaSK      | INT           | -        | Sí        | PK (Surrogate)   | Clave Surrogada de la venta            |
| IdVentaOrigen  | INT           | -        | Sí        | UK               | ID original de la venta (Ventas.csv)   |
| IdClienteSK    | INT           | -        | Sí        | FK → DimCliente  | Clave surrogada del cliente            |
| IdProductoSK   | INT           | -        | Sí        | FK → DimProducto | Clave surrogada del producto           |
| Cantidad       | INT           | -        | Sí        | -                | Cantidad vendida                       |
| PrecioUnitario | DECIMAL(12,2) | -        | Sí        | -                | Precio unitario al momento de la venta |
| Subtotal       | DECIMAL(12,2) | -        | Sí        | -                | Subtotal = Cantidad × PrecioUnitario   |

|                   |               |     |    |   |                                                             |
|-------------------|---------------|-----|----|---|-------------------------------------------------------------|
| <b>IVA</b>        | DECIMAL(12,2) | -   | Sí | - | Impuesto al Valor Agregado calculado                        |
| <b>Total</b>      | DECIMAL(12,2) | -   | Sí | - | Total = Subtotal + IVA                                      |
| <b>FechaVenta</b> | DATE          | -   | Sí | - | Fecha de la venta                                           |
| <b>Sucursal</b>   | VARCHAR(100)  | 100 | No | - | Sucursal o canal de venta ("Online", "Toluca Centro", etc.) |
| <b>FechaCarga</b> | DATETIME      | -   | Sí | - | Fecha y hora de carga al DW                                 |

#### Relaciones:

- **FactVentas.IdClienteSK** con **DimCliente.IdClienteSK**
- **FactVentas.IdProductoSK** con **DimProducto.IdProductoSK**

### 3. Tablas de Soporte

#### LogErrores

| Columna                 | Tipo de Dato | Descripción                           |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>IdError</b>          | INT          | PK autoincremental                    |
| <b>NombrePaquete</b>    | VARCHAR(100) | Nombre del paquete SSIS / proceso     |
| <b>NombreFlujo</b>      | VARCHAR(100) | Nombre del flujo de datos             |
| <b>ArchivoOrigen</b>    | VARCHAR(150) | Nombre del archivo CSV origen         |
| <b>FilaOrigen</b>       | VARCHAR(MAX) | Contenido de la fila que generó error |
| <b>DescripcionError</b> | VARCHAR(500) | Descripción del error                 |
| <b>FechaError</b>       | DATETIME     | Fecha y hora del error                |

#### LogProceso

| Columna              | Tipo de Dato | Descripción            |
|----------------------|--------------|------------------------|
| <b>IdProceso</b>     | INT          | PK autoincremental     |
| <b>NombrePaquete</b> | VARCHAR(100) | Nombre del paquete     |
| <b>FechaInicio</b>   | DATETIME     | Inicio de la ejecución |
| <b>FechaFin</b>      | DATETIME     | Fin de la ejecución    |

|                         |              |                                    |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>DuracionSegundos</b> | INT          | Duración en segundos               |
| <b>TotalLeidos</b>      | INT          | Registros leídos del origen        |
| <b>TotalInsertados</b>  | INT          | Registros insertados correctamente |
| <b>TotalErrores</b>     | INT          | Cantidad de errores                |
| <b>Estatus</b>          | VARCHAR(50)  | Ej: "Éxito", "Error", "Parcial"    |
| <b>Mensaje</b>          | VARCHAR(500) | Mensaje adicional                  |

### Notas Generales del Modelo

- **Limpieza de Datos:** Se recomienda limpiar espacios, normalizar mayúsculas, corregir fechas y manejar valores negativos antes de la carga.
- **Fechas:** En FactVentas se estandariza a tipo DATE.
- **Cálculos:** Subtotal, IVA y Total se calculan durante la carga ETL.
- **Auditoría:** Tablas de log permiten trazabilidad y monitoreo de procesos ETL.